

Pràctica 2 de FSO Fase 1 i 2

-Eric Garcia Cano

-Abril Oliver Julián

Grup Moodle: Laos-Cortisol

2025-2026

Decisions de Disseny

Estructura de missatges

S'ha decidit crear un tipus *struct* per estandarditzar els camps dels missatges entre el procés fill i el procés pare. Aquest té un camp on s'especifica el tipus de missatge (Creació de pilota o missatge de control) i altres camps per crear la pilota en cas de ser necessari.

Aquest es troba definit a la capçalera `missatge.h` per evitar la redundància.

Comptadors a memòria compartida

Inicialment es va pensar en què el procés fill enviés un missatge d'un tipus específic per alertar al pare de que s'ha trencat un bloc o s'ha eliminat una pilota, però finalment s'ha aprofitat el bloc de memòria compartida per utilitzar punters compartits als comptadors, per què és la solució indicada al document i els missatges generen una mica de latència.

Identificació de les pilotes

Durant el desenvolupament de la fase 2 es va detectar que si una pilota tenia com a identificador un caràcter especial com 'A' o 'B' causava un comportament no desitjat quan colisionava amb altra pilota. Per això es va implementar una funció anomenada *id_pilota_visible* que genera un id vàlid que no causa problemes.

Casos de prova

S'han provat els següents casos sense errors detectats:

- Params_auto.txt, retard=20 (victòria i derrota)
- Params_auto.txt, retard=5 (victòria i derrota)
- Params_gran.txt, retard=5 (derrota)
- Params.txt, retard=5(victòria i derrota)